Paskaita 11

Jucio–Merfio spektras

Tikslai. *Prieš tai, 10-ojoje paskaitoje, kiekvienam grupės S_n neredukuojamam įvaizdžiui suteikėme Gelfando–Cetlino bazę, kurios vektorius atskiria jų svoriai $\alpha = (a_1, \dots, a_n)$. Šiems svoriams apriboti tirsime elemento s_i veikimą vektorių v ir $s_i v$ tiesiniame apvalkale, naudodami invariantinę skaliarinę sandaugą, o paskui pasinaudosime Kokseterio pynimo sąryšiu. Kiekvienas svoris tenkina tris sąlygas, apibrėžiančias* turinio vektorių. *Kombinatoriškai parodysime, kad tai yra būtent langelių turinių vektoriai $(c_1(T), \dots, c_n(T))$, gaunami iš standartinių Jango lentelių T. Vėliau, 12-ojoje paskaitoje, įrodysime, kad kiekvienas turinio vektorius yra svoris.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Kai $1 \le i \le n-1$, naudojantis invariantine skaliarine sandauga įrodyti, kad GZ vektoriui v, kurio svoris α, galioja $a_{i+1} \ne a_i$, kad $s_i v = \pm v$, kai $a_{i+1} = a_i \pm 1$, o kitu atveju $s_i v - (a_{i+1} - a_i)^{-1} v$ yra GZ vektorius, kurio svoris $s_i \alpha$; apskaičiuoti elemento s_i veikimą šiuose dviejuose vektoriuose.
- Kokseterio sąryšiu $s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1}$ parodyti, kad nė vienas svoris neturi trijų iš eilės einančių įrašų a, $a \pm 1$, a.
- Įrodyti, kad kiekvienas grupės S_n svoris yra turinio vektorius, ir nustatyti, ar duotas vektorius toks yra.
- Įrodyti, kad $T \mapsto (c_1(T), \dots, c_n(T))$ bijektyviai atvaizduoja standartines Jango lenteles su n langeliais į ilgio n turinio vektorius.

11.1 Dvimatė analizė

Toliau įvaizdis $V \in \mathrm{Irr}(S_n)$ turi tieses V_γ (Teorema 10.6), o GZ vektorius v turi svorį $\alpha(v) = (a_1, \dots, a_n)$ iš Apibrėžimo 10.9. Fiksuokime įvaizdyje V invariantinę skaliarinę sandaugą (Teorema 5.11(iii)), kurios atžvilgiu kiekvienas $\rho(g)$ yra unitarusis. Išvados 10.19 sąryšiai aprašo veikimą vektorių v ir $s_i v$ tiesiniame apvalkale; skaliarine sandauga nustatysime jo struktūrą.

Lema 11.1 (GZ vektoriai ir skaliarinė sandauga)**.**

(i) Fiksuotos invariantinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu kiekvienas s_i ir kiekvienas X_k įvaizdyje V veikia savijungiu operatoriumi, todėl kiekvieno svorio įrašai yra realieji.

(ii) Tiesės V_γ yra poromis ortogonalios.

(iii) Jei $w \in V$ yra nenulinis ir $X_k w = b_k w$ kiekvienam k, tai w yra GZ vektorius, kurio svoris $(b_1, \dots, b_n)$.

Įrodymas. (i) Transpozicijai t galioja $t^2 = e$, todėl

$$\rho(t)^\dagger = \rho(t)^{-1} = \rho(t).$$

Kiekvienas X_k yra transpozicijų suma. Savijungių operatorių tikrinės vertės yra realiosios.

(ii) Du skirtingi keliai turi skirtingus svorius (Išvada 10.15), todėl kuris nors X_k jų tiesėse veikia skirtingais skaliarais. Savijungio operatoriaus tikriniai vektoriai, atitinkantys skirtingas tikrines vertes, yra ortogonalūs.

(iii) Užrašykime $w = \sum_\gamma w_\gamma$, kur $w_\gamma \in V_\gamma$. Kiekvienas $(X_k - b_k)w_\gamma$ priklauso V_γ, o tiesių suma yra tiesioginė, todėl $(X_k - b_k)w_\gamma = 0$ kiekvienam γ ir k. Taigi kiekvienas kelias γ, kuriam $w_\gamma \neq 0$, turi svorį $(b_1, \dots, b_n)$, o pagal Išvadą 10.15 toks kelias yra vienintelis. ∎

Teorema 11.2 (Lokali struktūra). *Tegul v yra GZ vektorius, kurio svoris $\alpha = (a_1, \dots, a_n)$, ir $1 \le i \le n-1$. Tuomet $a_{i+1} \neq a_i$. Pažymėkime $r = a_{i+1} - a_i$ ir*

$$w = s_i v - r^{-1} v.$$

(i) Jei $r = \pm 1$, tai $s_i v = rv$.

(ii) Jei $r \neq \pm 1$, tai w yra GZ vektorius, kurio svoris

$$s_i\alpha = (a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, a_i, a_{i+2}, \dots, a_n),$$

ir kuris yra ortogonalus v fiksuotos invariantinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu. Šio GZ vektoriaus normai galioja $\|w\|^2 = (1 - r^{-2})\,\|v\|^2$. Be to,

$$s_i v = r^{-1} v + w, \qquad s_i w = (1 - r^{-2})\, v - r^{-1} w.$$

Įrodymas. Iš Išvados 10.19 prisiminkime, kad

$$X_i s_i v = a_{i+1} s_i v - v, \qquad X_{i+1} s_i v = a_i s_i v + v,$$
$$X_k s_i v = a_k s_i v \quad (1 \le k \le n,\ k \neq i, i+1).$$

Nelygybė $r \neq 0$. Tarkime, kad $a_{i+1} = a_i$, ir šią vertę pažymėkime a. Pagal Išvadą 10.19

$$(X_i - a) s_i v = -v, \qquad (X_i - a) v = 0.$$

Kadangi a yra realusis, operatorius $X_i - a$ yra savijungis (Lema 11.1(i)), todėl

$$\|v\|^2 = -\langle v, (X_i - a) s_i v\rangle = -\langle (X_i - a) v, s_i v\rangle = 0,$$

o tai yra prieštara.

Svorio vektorius. Pagal Išvadą 10.19 ir lygybę $a_i + r = a_{i+1}$

$$\begin{aligned} X_i w &= X_i s_i v - r^{-1} a_i v \\ &= a_{i+1} s_i v - v - r^{-1} a_i v \\ &= a_{i+1} s_i v - r^{-1} a_{i+1} v = a_{i+1} w. \end{aligned}$$

Antrasis aukščiau užrašytas sąryšis duoda

$$X_{i+1} w = a_i s_i v + v - r^{-1} a_{i+1} v = a_i w.$$

Trečiasis duoda $X_k w = a_k w$, kai $1 \le k \le n$, $k \neq i, i+1$. Taigi jei $w \neq 0$, jis yra GZ vektorius, kurio svoris $s_i\alpha$ (Lema 11.1(iii)). Kadangi $r \neq 0$, turime $s_i\alpha \neq \alpha$, o w yra ortogonalus v (Lema 11.1(ii)); tai teisinga ir tada, kai $w = 0$.

Norma. Taigi $s_i v = r^{-1} v + w$, kur w yra ortogonalus v, o s_i yra unitarusis. Įrašai a_i, a_{i+1} yra realieji, todėl r yra realusis:

$$\|v\|^2 = \|s_i v\|^2 = r^{-2}\,\|v\|^2 + \|w\|^2\,.$$

Todėl $\|w\|^2 = (1 - r^{-2})\,\|v\|^2$.

(i) Jei $r = \pm 1$, tai $w = 0$ ir $s_i v = r^{-1} v$, o tai yra rv, nes $r^2 = 1$.

(ii) Jei $r \neq \pm 1$, tai $w \neq 0$ ir lieka rasti tik $s_i w$. Kadangi $s_i^2 = e$,

$$s_i w = v - r^{-1} s_i v = (1 - r^{-2})\, v - r^{-1} w.$$ ■

Vėliau, 12-ojoje paskaitoje, normuosime vektorius v ir w, kad vektoriaus $w/\|w\|$ koeficientas išraiškoje $s_i v$ taptų $\sqrt{1 - r^{-2}}$: tai Jango ortogonalioji forma.

Pavyzdys 11.3 (Vėl įvaizdis E)**.** § 10.6 pateikti vektoriai $u = (1, 1, -2)$ ir $f_1 = (1, -1, 0)$ yra įvaizdžio E GZ vektoriai, kurių svoriai $(0, 1, -1)$ ir $(0, -1, 1)$, o erdvės $\mathbb{C}^3$ skaliarinė sandauga yra invariantinė. Kai $i = 1$, skaičius r yra 1 vektoriui u ir -1 vektoriui f_1, tad

$$s_1 u = u, \qquad s_1 f_1 = -f_1.$$

Kai $i = 2$ ir nagrinėjame vektorių u, turime $r = -2$, o pagal 10-osios paskaitos pasitikrinimo uždavinį

$$w = s_2 u + \frac{1}{2} u = \left(-\frac{1}{2} u + \frac{3}{2} f_1\right) + \frac{1}{2} u = \frac{3}{2} f_1,$$

tai yra GZ vektorius, kurio sukeistas svoris $(0, -1, 1)$, kaip numato lokalioji teorema. Čia $\|f_1\|^2 = 2$ ir $\|u\|^2 = 6$, todėl

$$\|w\|^2 = \frac{9}{4} \cdot 2 = \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot 6 = (1 - r^{-2})\,\|u\|^2.$$

Pavyzdys 11.4 (Perspėjimas: vien sąryšių nepakanka)**.** Lokaliosios teoremos atveju $r = \pm 1$ naudojome skaliarinę sandaugą. Vien lokalių operatorių sąryšių nepakanka. Erdvėje $\mathbb{C}^2$ su baze v, w fiksuokime $a \in \mathbb{C}$ ir apibrėžkime

	v	w
X_i	av	$(a+1)w$
X_{i+1}	$(a+1)v$	aw
s_i	$v + w$	$-w$

Tuomet

$$s_i^2 = \mathbb{1}, \qquad s_i X_i + 1 = X_{i+1} s_i, \qquad X_i s_i + 1 = s_i X_{i+1}.$$

Čia $a_{i+1} = a_i + 1$ galioja vektoriui v, bet $s_i v \neq v$. Tiesė $\mathbb{C}w$ yra invariantinė. Bet kuri invariantinė tiesė turi būti $\mathbb{C}v$ arba $\mathbb{C}w$, nes ji turi būti operatoriaus X_i tikrinė tiesė; tačiau $s_i v \notin \mathbb{C}v$. Taigi tiesė $\mathbb{C}w$ neturi invariantinio papildinio. Tarkime, kad kuri nors skaliarinė sandauga padarytų X_i ir s_i savijungius. Tuomet a ir $a + 1$ yra realieji, o jų tikriniai vektoriai v ir w yra ortogonalūs, todėl

$$\langle s_i v, w\rangle = \|w\|^2, \qquad \langle v, s_i w\rangle = 0.$$

Kadangi s_i yra savijungis, gautume $\|w\|^2 = 0$ – prieštara. Kiekvienas kompleksinis grupės S_n įvaizdis turi invariantinę skaliarinę sandaugą (Teorema 5.11(iii)), kurios atžvilgiu šie operatoriai yra savijungiai (Lema 11.1(i)). Taigi aukščiau apibrėžti operatoriai negali atsirasti apribojus tokį įvaizdį iki invariantinio poerdvio.

11.2 Pynimo sąryšio draudimas

Lokalioji teorema nurodo perkėlimus tarp svorių. Pynimo sąryšis duoda dar vieną apribojimą gretimų įrašų trejetams.

Apibrėžimas 11.5 (Leistinosios transpozicijos). Tegul $\alpha = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^n$ ir $1 \le i \le n-1$. Vektorius $s_i\alpha$ sukeičia vietomis įrašus a_i ir a_{i+1}. Transpozicija s_i yra *leistinoji* vektoriui α, jei a_{i+1} nėra nei $a_i + 1$, nei $a_i - 1$.

Jei α yra įvaizdžio V GZ vektoriaus svoris, o s_i yra leistinoji vektoriui α, tai pagal Teoremą 11.2(ii) $s_i\alpha$ yra to paties įvaizdžio V svoris.

Lema 11.6 (Pynimo sąryšio draudimas). *Tegul $n \ge 3$ ir $1 \le i \le n-2$. Nė vienam svoriui $\alpha \in \mathrm{Spec}(n)$ negalioja*

$$a_{i+2} = a_i, \qquad a_{i+1} = a_i \pm 1.$$

Įrodymas. Tarkime, GZ vektoriui v galioja $a_{i+1} = a_i + 1$ ir $a_{i+2} = a_i$, todėl $a_{i+2} = a_{i+1} - 1$. Pagal Teoremą 11.2(i)

$$s_i v = v, \qquad s_{i+1} v = -v.$$

Taigi

$$s_i s_{i+1} s_i v = s_i s_{i+1} v = -s_i v = -v,$$
$$s_{i+1} s_i s_{i+1} v = -s_{i+1} s_i v = -s_{i+1} v = v.$$

Pagal Kokseterio pynimo sąryšį (§ 10.5) šios išraiškos yra lygios, todėl $v = -v$ ir $v = 0$ – prieštara. Jei $a_{i+1} = a_i - 1$, sukeiskime ženklus. ∎

Pavyzdys 11.7 (Vektorius $(0,1,0)$). Vektorius $(0,1,0)$ išlaiko visas Teoremos 11.2 patikras: jokie du gretimi įrašai nėra lygūs, o r yra 1, kai $i = 1$, ir -1, kai $i = 2$. Tokio svorio GZ vektorių s_1 paliktų nepakeistą, o s_2 pakeistų jo ženklą; pynimo sąryšis tai draudžia. Taigi $(0,1,0) \notin \mathrm{Spec}(3)$.

Lema 11.8 (Įrašo perkėlimas). *Tegul α yra įvaizdžio V GZ vektoriaus svoris ir $1 \le p \le q \le n$.*

(i) Jei $a_j \ne a_q \pm 1$, kai $p \le j < q$, tai perkėlę įrašą a_q į vietą p, o $a_p, \dots, a_{q-1}$ – per vieną vietą į dešinę, gausime įvaizdžio V GZ vektoriaus svorį.

(ii) Jei $a_j \ne a_p \pm 1$, kai $p < j \le q$, tai perkėlę a_p į vietą q, o $a_{p+1}, \dots, a_q$ – per vieną vietą į kairę, irgi gausime tokį svorį.

Įrodymas. (i) Jei $p = q$, sukeitimų nereikia. Priešingu atveju taikykime s_{q-1}, tada s_{q-2} ir taip toliau iki s_p. Kiekviena transpozicija sukeičia perkeliamą įrašą a_q su jo kairiuoju kaimynu a_j, $p \le j < q$. Prielaida atmeta skirtumą ± 1. Kiekviename žingsnyje esamas vektorius yra svoris, todėl pagal Teoremą 11.2 jo gretimi įrašai taip pat nėra lygūs. Taigi pagal lokaliąją teoremą kiekvienas sukeitimas duoda dar vieną įvaizdžio V svorį.

(ii) Analogiškai taikykime s_p, tada s_{p+1} ir taip toliau iki s_{q-1}. ∎

Lema 11.9 (Paskutinio įrašo atmetimas).

(i) Kiekvienam svoriui galioja $a_1 = 0$.

(ii) Jei $n \ge 2$ ir $(a_1, \dots, a_n) \in \mathrm{Spec}(n)$, tai $(a_1, \dots, a_{n-1}) \in \mathrm{Spec}(n-1)$.

(iii) Grupių S_1 ir S_2 svoriai yra

$$\mathrm{Spec}(1) = \{(0)\}, \qquad \mathrm{Spec}(2) = \{(0,1),\ (0,-1)\}.$$

Įrodymas. (i) Turime $X_1 = 0$.

(ii) Tegul v yra įvaizdžio V GZ vektorius kelio $\gamma = (U_1 \to \cdots \to U_n)$ tiesėje. Tuomet v priklauso $W_{n-1} \cong U_{n-1}$ (Teorema 10.6(i)). Izomorfizmas $\varphi : W_{n-1} \to U_{n-1}$ tarp grupės S_{n-1} įvaizdžių komutuoja su $X_1, \dots, X_{n-1}$, kurie priklauso $\mathbb{C}[S_{n-1}]$. Todėl $X_k\varphi(v) = a_k\varphi(v)$, kai

$k \le n-1$, o $\varphi(v)$ yra įvaizdžio U_{n-1} GZ vektorius su svoriu $(a_1, \dots, a_{n-1})$ pagal Lemą 11.1(iii), pritaikytą grupei S_{n-1}.

(iii) Grupė S_1 turi tik **1**. Grupės S_2 neredukuojami įvaizdžiai yra tiesės **1** ir sgn, o $X_2 = (1\,2)$ jose veikia skaliarais 1 ir -1. ∎

11.3 Įtraukimas $\mathrm{Spec}(n) \subseteq \mathrm{Cont}(n)$

Pirmojo įrašo sąlyga, paskutinio įrašo atmetimas, leistinieji perkėlimai ir pynimo sąryšio draudimas veda prie trijų toliau pateiktų sąlygų. Įrodysime, kad jas tenkina kiekvienas svoris.

Apibrėžimas 11.10 (Turinio vektoriai). Vektorius $\alpha = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^n$ yra *turinio vektorius*, jei

(C1) $a_1 = 0$;

(C2) kai $1 < q \le n$, skaičius $a_q - 1$ arba $a_q + 1$ yra vienas iš $a_1, \dots, a_{q-1}$;

(C3) jei $a_p = a_q = a$, kur $p < q$, tai abu skaičiai $a-1$ ir $a+1$ pasitaiko tarp $a_{p+1}, \dots, a_{q-1}$.

Aibė $\mathrm{Cont}(n)$ sudaryta iš ilgio n turinio vektorių.

Pirmojo įrašo sąlyga (C1) ir ankstesnio kaimyno sąlyga (C2) lemia, kad kiekvienas turinio vektoriaus įrašas yra sveikasis skaičius. Sąlygos, susijusios su įrašu a_q, apima tik $a_1, \dots, a_q$, todėl kai $n \ge 2$, atmetę ilgio n turinio vektoriaus paskutinį įrašą, gausime ilgio $n-1$ turinio vektorių. Pavadinimą paaiškina § 11.4.

Pavyzdys 11.11 (Aibė Cont(3)). Pagal ankstesnio kaimyno sąlygą (C2) turime $a_2 = \pm 1$. Tegul $a_2 = 1$. Ta pati sąlyga sako, kad $a_3 - 1$ arba $a_3 + 1$ yra 0 arba 1, todėl

$$a_3 \in \{-1, 0, 1, 2\}.$$

Pasikartojančio įrašo sąlyga (C3) atmeta 1, nes tarp dviejų įrašų 1 nieko nėra, ir 0, nes -1 nėra tarp dviejų įrašų 0. Atvejis $a_2 = -1$ gaunamas pakeitus ženklus, todėl

$$\mathrm{Cont}(3) = \{(0,1,2),\ (0,1,-1),\ (0,-1,1),\ (0,-1,-2)\}.$$

Teorema 11.12 (Svoriai yra turinio vektoriai). *Kiekvienam $n \ge 1$ galioja* $\mathrm{Spec}(n) \subseteq \mathrm{Cont}(n)$. *Visų pirma kiekvienas svoris yra sveikųjų skaičių vektorius.*

Įrodymas. Taikysime indukciją pagal n. Aibės Spec(1) ir Spec(2) iš Lemos 11.9(iii) yra Cont(1) ir Cont(2) pagal (C1) ir (C2). Tegul $n \ge 3$, o $\alpha \in \mathrm{Spec}(n)$ yra įvaizdžio V GZ vektoriaus svoris. Pagal Lemą 11.9(ii) ir indukciją $(a_1, \dots, a_{n-1}) \in \mathrm{Cont}(n-1)$, todėl (C1) galioja, o (C2) ir (C3) galioja, kai $q < n$. Pažymėkime $a = a_n$.

Sąlyga (C2), kai $q = n$. Tarkime, nei $a-1$, nei $a+1$ nėra tarp $a_1, \dots, a_{n-1}$. Tuomet s_{n-1} yra leistinoji vektoriui α, todėl $(a_1, \dots, a_{n-2}, a, a_{n-1}) \in \mathrm{Spec}(n)$, o pagal Lemą 11.9(ii) ir indukciją

$$(a_1, \dots, a_{n-2}, a) \in \mathrm{Spec}(n-1) \subseteq \mathrm{Cont}(n-1).$$

Paskutinis įrašas a yra vietoje $n-1 \ge 2$, todėl pagal (C2) skaičius $a-1$ arba $a+1$ yra tarp $a_1, \dots, a_{n-2}$ – prieštara.

Sąlyga (C3), kai $q = n$: prielaidos. Tegul $a_p = a$, kur $p < n$, ir imkime didžiausią tokį p, kad a nebūtų tarp $a_{p+1}, \dots, a_{n-1}$; mažesnis p tik prailgintų (C3) intervalą. Tarkime, kad $a-1$ irgi nėra tarp jų; atvejis su $a+1$ toks pat, sukeitus ženklus.

Ne daugiau kaip vienas $a+1$. Jei a_j ir $a_{j'}$, kur $p < j < j' < n$, abu lygūs $a+1$, tai pagal (C3), pritaikytą $(a_1, \ldots, a_{n-1})$, tarp jų yra a – prieštara įrašo p pasirinkimui. Taigi kiekvienam a_j, kur $p < j < n$, išskyrus daugiausia vieną įrašą, lygų $a+1$, galioja $a_j \neq a$ ir $a_j \neq a \pm 1$.

Įrašo $a+1$ *nėra.* Perkelkime a_n į vietą $p+1$ (Lema 11.8(i)). Gausime svorį su dviem lygiais gretimais įrašais a, a vietose p ir $p+1$ – prieštara Teoremai 11.2.

Vienas įrašas $a+1$*, vietoje* j*.* Perkelkime a_p į vietą $j-1$, tada a_n į vietą $j+1$ (Lema 11.8(ii), (i)). Gausime svorį su trimis iš eilės einančiais įrašais a, $a+1$, a – prieštara Lemai 11.6. ∎

Atvirkštinį įtraukimą $\mathrm{Cont}(n) \subseteq \mathrm{Spec}(n)$ įrodysime skaičiuodami 12-ojoje paskaitoje.

11.4 Turinio vektoriai ir standartinės lentelės

Apibrėžimas 11.13 (Jango diagramos ir standartinės lentelės)**.** Tegul $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_\ell) \vdash n$ (Apibrėžimas 2.15). Pažymėkime $\ell(\lambda) = \ell$ skaidinio dalių skaičių. Jo *Jango diagrama* yra langelių $b = (i, j)$ aibė, kur $1 \le i \le \ell$ ir $1 \le j \le \lambda_i$; ją braižome pagal angliškąją konvenciją: eilutės eina iš viršaus žemyn, kiekviena prasideda pirmajame stulpelyje. Skaidinys λ yra jos *forma*. Langelio $b = (i, j)$ *turinys* yra $c(b) = j - i$; to paties turinio langeliai sudaro *įstrižainę*. *Standartinė Jango lentelė* T, kurios forma λ, užpildo langelius skaičiais $1, \ldots, n$, kiekvienu po vieną kartą, taip, kad jie didėtų kiekviena eilute ir kiekvienu stulpeliu žemyn. Visų tokių lentelių aibė yra $\mathrm{SYT}(\lambda)$, $\mathrm{SYT}(n)$ yra sąjunga pagal $\lambda \vdash n$, o $c_k(T)$ yra langelio su įrašu k turinys.

Pavyzdžiui, lentelė

$$T = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 2 & 4 \\ \hline 3 & 5 \\ \cline{1-2}\end{array} \qquad \text{atitinka} \qquad (c_1(T), \ldots, c_5(T)) = (0, 1, -1, 2, 0).$$

Kai lentelės T forma yra λ, galioja trys faktai:

(a) Jei langelis b' nesutampa su langeliu b ir yra ne žemiau ir ne dešiniau už b, tai lentelės T įrašas langelyje b' yra mažesnis: eikime langelio b' eilute iki langelio b stulpelio, tada žemyn. Taigi kiekvienoje įstrižainėje įrašai didėja iš viršaus žemyn.

(b) Formos λ langelių turiniai yra sveikieji skaičiai nuo $1 - \ell$ iki $\lambda_1 - 1$: pirmoji eilutė ir pirmasis stulpelis pateikia juos visus.

(c) *Pridedamuoju* vadiname langelį, esantį už diagramos ribų, kurį pridėjus gaunama Jango diagrama. Jis yra $(i, \lambda_i + 1)$ su kuriuo nors $i \le \ell + 1$, kur $\lambda_{\ell+1} = 0$. Jo turinys $\lambda_i + 1 - i$ griežtai mažėja didėjant i, todėl skirtingų pridedamųjų langelių turiniai yra skirtingi.

Teiginys 11.14 (Turinio vektoriai ir lentelės)**.** *Atvaizdavimas* $T \mapsto (c_1(T), \ldots, c_n(T))$ *yra bijekcija iš aibės* $\mathrm{SYT}(n)$ *į aibę* $\mathrm{Cont}(n)$.

Įrodymas. Į aibę $\mathrm{Cont}(n)$. Tegul $a_k = c_k(T)$. Sąlyga (C1): įrašas 1 yra langelyje $(1, 1)$, nes įrašai didėja kiekviena eilute ir kiekvienu stulpeliu. Sąlyga (C2): jei $k > 1$ yra langelyje $b = (i, j)$, tai $(i, j-1)$ arba $(i-1, j)$ yra langelis su mažesniu įrašu, nes įrašai didėja į apačią ir į dešinę. Šio langelio turinys yra $a_k - 1$ arba $a_k + 1$.

Sąlyga (C3): jei $a_p = a_q$, kur $p < q$, tai p ir q yra vienoje įstrižainėje, įrašas q žemiau, tarkime, langelyje $b = (i, j)$, kur $i, j \ge 2$. Langeliuose $(i-1, j)$ ir $(i, j-1)$, kurių turiniai $a_q + 1$ ir $a_q - 1$, įrašai yra tarp p ir q pagal tą patį didėjimą.

Injektyvumas. Kadangi įrašai įstrižainėse didėja iš viršaus žemyn, turinio h įstrižainėje yra tie k, kuriems $a_k = h$, didėjančia tvarka nuo viršaus. Turinio h įstrižainė prasideda langelyje

$(1, h+1)$, jei $h \geq 0$, ir langelyje $(1-h, 1)$, jei $h < 0$. Jos langeliai eina be tarpų nuo to pirmojo langelio. Todėl vektoriuje esančių įrašų h skaičius nustato įstrižainę, o vektorius nustato kiekvieno k vietą.

Surjektyvumas. Taikysime indukciją pagal n; atvejis $n = 1$ aiškus. Tegul $\alpha \in \mathrm{Cont}(n)$, $n \geq 2$. Pagal indukciją vektorius $(a_1, \ldots, a_{n-1})$ yra kurios nors lentelės $T' \in \mathrm{SYT}(\mu)$, $\mu \vdash n-1$, vektorius. Pakanka įrašyti n į formos μ pridedamąjį langelį, kurio turinys $a = a_n$: kadangi n yra didžiausias, gauta lentelė yra standartinė.

Jei a yra tarp $a_1, \ldots, a_{n-1}$, tegul p yra paskutinė jo vieta, o $b = (i, j)$ – įrašo p langelis, žemiausias savo įstrižainėje.

Pagal (C3) turinio $a+1$ įstrižainėje yra langelis, kurio įrašas didesnis už p. Kadangi įrašai didėja į apačią ir į dešinę, šis langelis nėra aukščiau už b, todėl tai $(i+m, j+1+m)$ su kuriuo nors $m \geq 0$. Kartu su bet kuriuo savo langeliu Jango diagrama turi ir visus langelius, esančius ne žemiau ir ne dešiniau už jį, todėl $(i, j+1) \in \mu$. Panašiai turinio $a-1$ įstrižainės langelis duoda $(i+1, j) \in \mu$.

Langelio $(i+1, j+1)$ diagramoje nėra, nes b buvo žemiausias savo įstrižainės langelis. Jo viršutinis ir kairysis kaimynai yra, todėl jis yra pridedamasis, jo turinys a.

Pavyzdžiui, imkime lentelę T' – aukščiau užrašytą lentelę T be įrašo 5; jos forma yra $(3, 1)$. Tai iliustruoja pasikartojančio turinio atvejį: ankstesnis turinio 0 langelis yra $(1, 1)$; jo dešinėje yra 2, o apačioje – 3. Pridedamasis langelis $(2, 2)$ turi turinį 0; įrašius ten 5, vėl gauname T.

Jei ne, tai $a \neq 0$ pagal (C1). Tegul $a > 0$. Pagal (C2) skaičius $a-1$ arba $a+1$ yra formos μ turinys.

Formos μ turinių intervalas eina nuo $1 - \ell(\mu)$ iki $\mu_1 - 1$. Kadangi $a > 0$ tarp jų nėra, turime $a \geq \mu_1$; taigi $a-1$ yra vienas iš jų ir $a = \mu_1$.

Langelis $(1, \mu_1 + 1)$ yra pridedamasis, jo turinys a.

Jei $a < 0$, panašiai gauname $a = -\ell(\mu)$, o langelis $(\ell(\mu)+1, 1)$ yra pridedamasis. ∎

Šis teiginys yra kombinatorinis: jis nežymi jokio GZ vektoriaus lentele, kol 12-ojoje paskaitoje neįrodysime $\mathrm{Spec}(n) = \mathrm{Cont}(n)$.

11.5 Išnagrinėtas pavyzdys

Rasime grupės S_3 svorius. Pagal Teoremą 11.12 jie priklauso aibei $\mathrm{Cont}(3)$, turinčiai keturis elementus (Pavyzdys 11.11). Grupė S_3 turi keturis ilgio 3 kelius: po vieną į $\mathbf{1}$ ir sgn bei du į E, visus su skirtingais svoriais (Išvada 10.15). Taigi $\mathrm{Spec}(3) = \mathrm{Cont}(3)$.

Įvaizdyje $\mathbf{1}$ kiekvienas X_k veikia skaliaru $k-1$, o įvaizdyje sgn – skaliaru $1-k$: jų svoriai $(0, 1, 2)$ ir $(0, -1, -2)$ yra vienos eilutės ir vieno stulpelio lentelių turinio vektoriai. Įvaizdis E turi kitus du svorius: $(0, 1, -1)$ vektoriui u ir $(0, -1, 1)$ vektoriui f_1 (Pavyzdys 11.3); tai šių lentelių turinio vektoriai:

$$\begin{array}{|c|c|}\hline 1 & 2 \\ \hline 3 \\ \cline{1-1}\end{array} \quad \text{ir} \quad \begin{array}{|c|c|}\hline 1 & 3 \\ \hline 2 \\ \cline{1-1}\end{array}.$$

Vektorius $(0, 1, 0)$ nėra svoris (Pavyzdys 11.7).

Pasitikrinkite. Kurie iš vektorių $(0, 1, -1, 0)$ ir $(0, 1, 0, -1)$ yra turinio vektoriai ir kokių lentelių? *Atsakymas:* vektoriuje $(0, 1, -1, 0)$ abu skaičiai 1 ir -1 yra tarp dviejų įrašų 0, todėl (C3) galioja; (C1) ir (C2) taip pat galioja. Tai šios lentelės turinio vektorius:

$$\begin{array}{|c|c|}\hline 1 & 2 \\ \hline 3 & 4 \\ \hline\end{array},$$

kurios forma $(2, 2)$, o šis vektorius taip pat yra įvaizdžio $\rho_E \circ \pi$ svoris Pavyzdyje 10.11. Ten briaunos $E \to \rho_E \circ \pi$ žymė yra $0 - 0 = 0$, todėl kitas kelias per E duoda kitą jo svorį

$(0,-1,1,0)$. Vektoriuje $(0,1,0,-1)$ įrašo -1 nėra tarp dviejų įrašų 0, todėl jis netenkina (C3) ir nėra svoris.

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* su invariantine skaliarine sandauga, elemento s_i lokalioji struktūra GZ vektoriui neredukuojamajame grupės S_n įvaizdyje (Teorema 11.2); pynimo sąryšio draudimas (Lema 11.6); kiekvienas svoris yra turinio vektorius (Teorema 11.12); turinio vektoriai yra standartinių lentelių turiniai (Teiginys 11.14).
- *Naudosime toliau:* lokalius perkėlimus, $\mathrm{Spec}(n) \subseteq \mathrm{Cont}(n)$ ir $\mathrm{Cont}(n) \leftrightarrow \mathrm{SYT}(n)$ – 12-ojoje paskaitoje.
- *Kitoje paskaitoje:* 12-ojoje įrodysime $\mathrm{Spec}(n) = \mathrm{Cont}(n)$, suklasifikuosime neredukuojamus įvaizdžius pagal skaidinius ir užrašysime Jango ortogonaliąją formą.

Literatūra

Vershik ir Okounkov, *A new approach to the representation theory of the symmetric groups. II* (arXiv:math/0503040): algebra $H(2)$, p. 14–15; Teig. 4.1, p. 16; Teor. 5.1 ir Lema 5.2, p. 17–19; Teig. 5.3, p. 20. Ceccherini-Silberstein, Scarabotti ir Tolli, *Representation Theory of the Symmetric Groups*: Apibr. 3.1.8 ir Teor. 3.1.10, p. 86–89; Teig. 3.3.3 ir Lemos 3.3.4–3.3.6, p. 103–106.[1]

[1] Jie rašo $\mathrm{Tab}(\lambda)$ vietoj $\mathrm{SYT}(\lambda)$ ir $C(T)$ lentelės T vektoriui žymėti. Abu šaltiniai Teoremą 11.2(i) įrodo naudodami tik vektorių v ir $s_i v$ tiesinį apvalkalą; Pavyzdys 11.4 parodo, kodėl šiame kurse čia naudojame skaliarinę sandaugą.